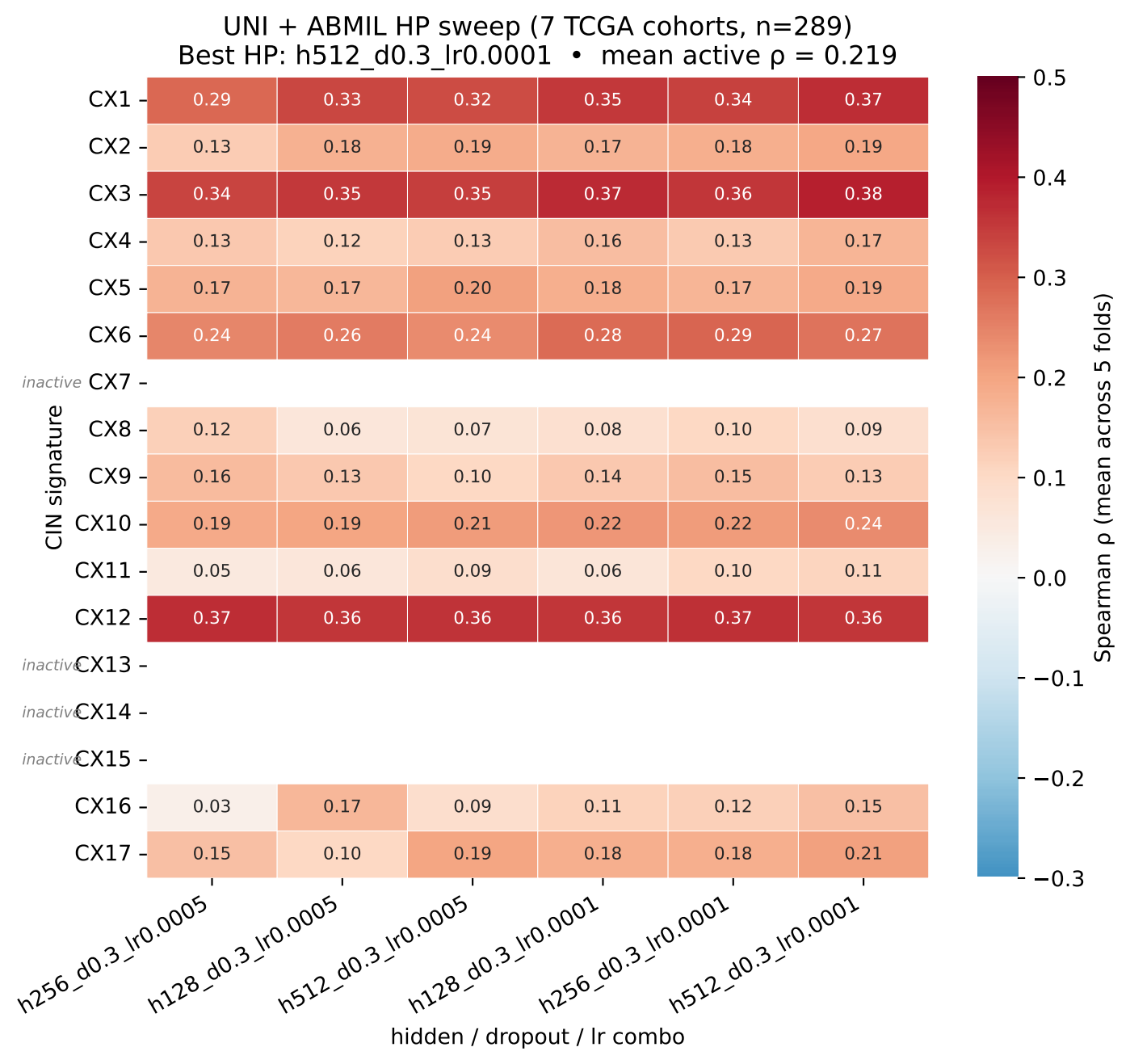
UNI + ABMIL HP sweep (7 TCGA cohorts, n=289)
Best HP: h512_d0.3_lr0.0001 • mean active ρ = 0.219
CIN signature
CX1 0.29 0.33 0.32 0.35 0.34 0.37
CX2 0.13 0.18 0.19 0.17 0.18 0.19
CX3 0.34 0.35 0.35 0.37 0.36 0.38
CX4 0.13 0.12 0.13 0.16 0.13 0.17
CX5 0.17 0.17 0.20 0.18 0.17 0.19
CX6 0.24 0.26 0.24 0.28 0.29 0.27
inactive CX7
CX8 0.12 0.06 0.07 0.08 0.10 0.09
CX9 0.16 0.13 0.10 0.14 0.15 0.13
CX10 0.19 0.19 0.21 0.22 0.22 0.24
CX11 0.05 0.06 0.09 0.06 0.10 0.11
CX12 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.36
inactive CX13
inactive CX14
inactive CX15
CX16 0.03 0.17 0.09 0.11 0.12 0.15
CX17 0.15 0.10 0.19 0.18 0.18 0.21
h256_d0.3_lr0.0005
h128_d0.3_lr0.0005
h512_d0.3_lr0.0005
h128_d0.3_lr0.0001
h256_d0.3_lr0.0001
h512_d0.3_lr0.0001
hidden / dropout / lr combo
Spearman ρ (mean across 5 folds)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3